

Esplorazione del Traffico DNS

Laboratorio giorno 3 — Cisco CyberOps | Ambiente: Kali Linux (VM in UTM, macOS) | 2 settembre 2026

1. Setup e generazione del traffico DNS

L'esercizio è stato svolto su una macchina virtuale Kali Linux (interfaccia `eth0`) eseguita in UTM su Mac, dove Wireshark è già preinstallato. Non essendo necessaria la pulizia della cache DNS su Kali, si è passati direttamente alla generazione del traffico: da terminale è stato lanciato `nslookup` in modalità interattiva e interrogato il dominio `www.cisco.com`.

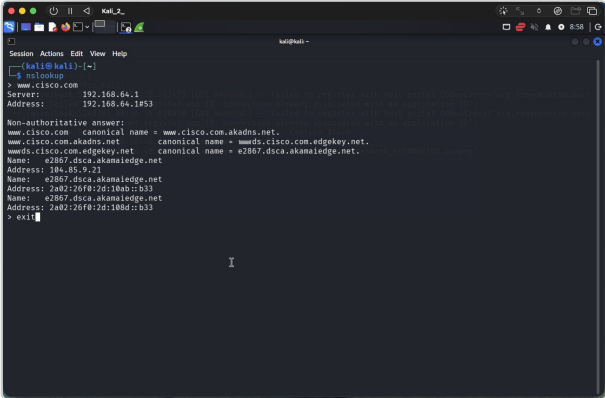


Fig. 1 — Query interattiva nslookup su `www.cisco.com` dal terminale della VM Kali

L'output mostra la catena di risoluzione: `www.cisco.com` è un CNAME verso `www.cisco.com.akadns.net`, a sua volta CNAME verso `wwwds.cisco.com.edgekey.net`, fino al nome finale `e2867.dsca.akamaiedge.net` con indirizzo `104.85.9.21` (oltre a due indirizzi IPv6).

2. Cattura in Wireshark e primo filtro

Con Wireshark già in ascolto sull'interfaccia `eth0` durante la query, è stato applicato il filtro `udp.port==53` per isolare il traffico DNS dal resto del traffico di rete.

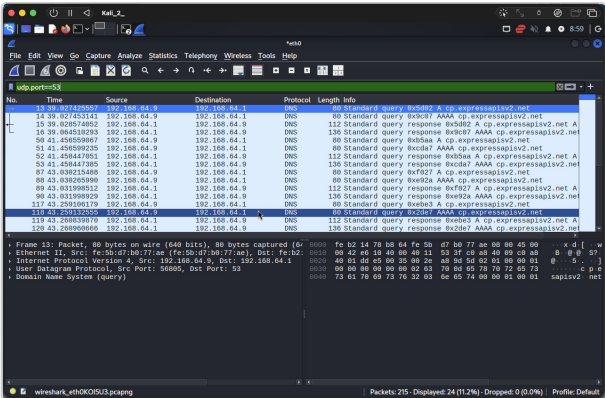


Fig. 2 — Traffico DNS filtrato con `udp.port==53`

Il filtro mostra diverse coppie di query/risposta relative al dominio `cp.expressapisv2.net`: si tratta di traffico DNS di background generato da altri processi/servizi attivi sulla macchina, non dalla query nslookup appena eseguita. Per isolare quest'ultima è stato necessario un filtro più specifico.

3. Isolamento della query verso cisco.com

È stato applicato il filtro `dns.qry.name contains "cisco"`, che ha isolato esattamente la coppia di pacchetti generata dalla query nslookup: il frame 212 (query) e il frame 213 (risposta).

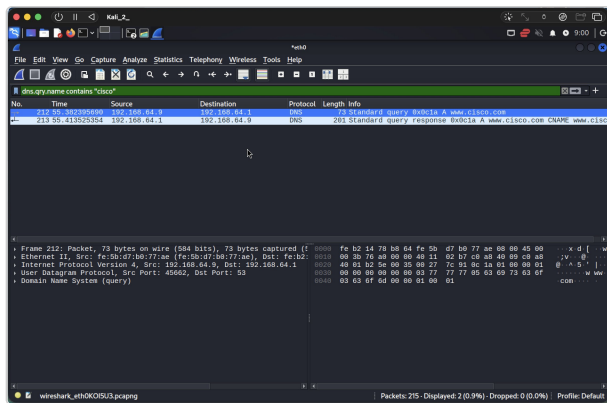


Fig. 3 — Filtro `dns.qry.name contains "cisco"`: frame 212 (query) e 213 (risposta)

4. Analisi del pacchetto di query DNS (frame 212)

Selezionando il frame 212 e espandendo Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol e Domain Name System (query), si osservano tutti i livelli di incapsulamento della richiesta.

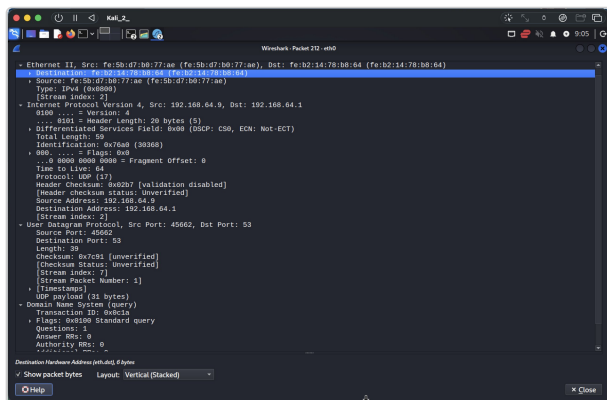


Fig. 4 — Dettagli completi del pacchetto di query DNS (frame 212)

MAC di origine `fe:5b:d7:b0:77:ae` verso MAC di destinazione `fe:b2:14:78:b8:64` ; IP di origine `192.168.64.9` verso IP di destinazione `192.168.64.1` ; porta di origine `45662` verso porta di destinazione `53` . Il flag DNS (`0x0100`) indica una query standard con recursion desired attivo.

5. Analisi del pacchetto di risposta DNS (frame 213)

È stato quindi selezionato il frame 213, corrispondente alla risposta, espandendo allo stesso modo tutti i livelli fino a Domain Name System (response), incluse le sezioni Flags e Answers.

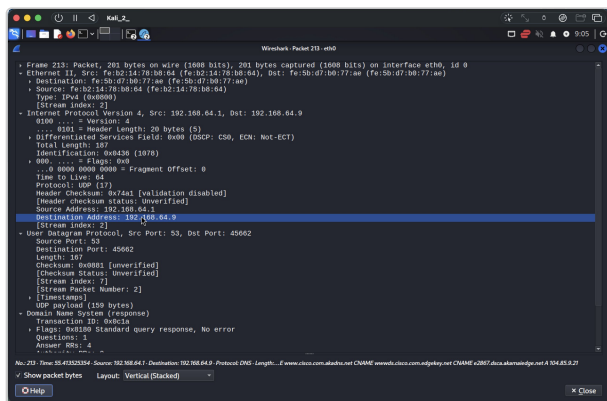


Fig. 5 — Dettagli completi del pacchetto di risposta DNS (frame 213), con la catena di Answer RRs

Gli indirizzi risultano esattamente invertiti rispetto alla query: MAC di origine `fe:b2:14:78:b8:64` , destinazione `fe:5b:d7:b0:77:ae` ; IP di origine `192.168.64.1` , destinazione `192.168.64.9` ; porta di origine `53` , destinazione `45662` . Il flag di risposta è `0x8180` (Standard query response, No error), con 4 Answer RRs che riportano l'intera catena CNAME osservata anche in Fig. 1, fino al record A finale.

6. Verifica di MAC e IP della macchina

Per confrontare gli indirizzi osservati in Wireshark con quelli reali della VM, da terminale è stato eseguito `ip addr show` .

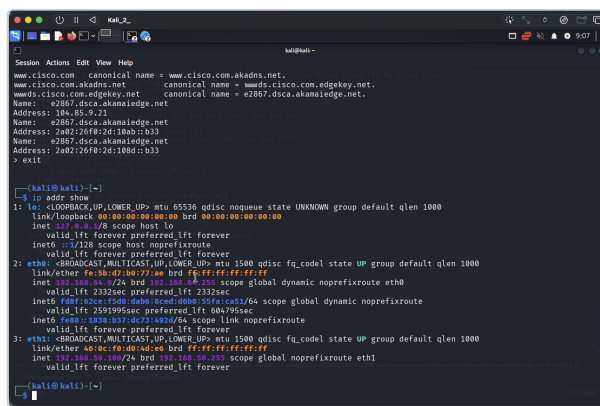


Fig. 6 — Output di `ip addr show` sulla VM Kali

L'interfaccia `eth0` risulta avere MAC `fe:5b:d7:b0:77:ae` e IP `192.168.64.9/24` : valori identici a quelli osservati come indirizzi di **origine** nel pacchetto di query (Fig. 4), a conferma che il traffico catturato proviene realmente dalla macchina usata per l'esercizio.

7. Domande del laboratorio e risposte

Parte 2 — Traffico delle Query DNS

D. Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

R. Origine: `fe:5b:d7:b0:77:ae` ; destinazione: `fe:b2:14:78:b8:64` .

D. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

R. Il MAC di origine è quello della scheda di rete `eth0` della VM Kali (confermato in Fig. 6). Quello di destinazione è l'interfaccia del gateway della rete virtuale (`192.168.64.1`), verso cui la VM instrada il traffico diretto all'esterno.

D. Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

R. Origine: `192.168.64.9` (VM Kali); destinazione: `192.168.64.1` (gateway della rete NAT di UTM).

D. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

R. `192.168.64.9` è l'indirizzo dell'interfaccia `eth0` della VM Kali; `192.168.64.1` è il gateway di default della subnet virtuale `192.168.64.0/24` , che nella configurazione NAT di UTM funge anche da resolver DNS.

D. Quali sono le porte di origine e destinazione? Qual è il numero di porta DNS predefinito?

R. Porta di origine `45662` (porta effimera assegnata dal sistema operativo), porta di destinazione `53` . Il numero di porta DNS predefinito è **53**.

D. Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con quelli ottenuti da `ip addr show`. Qual è la tua osservazione?

R. Coincidono esattamente con gli indirizzi di **origine** visti nel pacchetto di query (MAC `fe:5b:d7:b0:77:ae` , IP `192.168.64.9`) : conferma diretta che il traffico catturato proviene dalla macchina usata per l'esercizio.

Parte 3 — Traffico delle Risposte DNS

D. Quali sono gli indirizzi MAC, IP e porte di origine/destinazione nella risposta? Come si confrontano con quelli della query?

R. MAC origine `fe:b2:14:78:b8:64` , destinazione `fe:5b:d7:b0:77:ae` ; IP origine `192.168.64.1` , destinazione `192.168.64.9` ; porta origine `53` , destinazione `45662` . Sono esattamente invertiti rispetto alla query: mittente e destinatario si scambiano, come atteso in un flusso richiesta/risposta.

D. Il server DNS può fare query ricorsive?

R. Sì. Il campo Flags della risposta (`0x180`) include il bit "Recursion available", che indica che il server è in grado di eseguire query ricorsive.

D. Come si confrontano i risultati con quelli di `nslookup`?

R. Sono identici: la catena riportata negli Answer RRs di Wireshark (`www.cisco.com` → CNAME `www.cisco.com.akadns.net` → CNAME `wwwds.cisco.com.edgekey.net` → CNAME `e2867.dsca.akamaiedge.net` → A `104.85.9.21`) corrisponde esattamente all'output ottenuto con `nslookup` in Fig. 1.

Riflessione

D. Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

R. Rimuovendo il filtro compare tutto il traffico catturato sull'interfaccia, incluse le query DNS di background generate da altri processi (come quelle verso `cp.expressapisv2.net` osservate in Fig. 2 prima di applicare il filtro specifico), oltre a eventuale traffico ARP, mDNS o di altri protocolli. Questo permette di individuare quali altri servizi o host sono attivi sulla rete e di distinguere il traffico di interesse dal rumore di fondo.

D. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

R. Le query DNS tradizionali viaggiano in chiaro: un attaccante che intercetta il traffico può ricostruire quali domini un utente sta visitando, mappare la topologia di rete tramite gli indirizzi MAC e IP osservati, e usare queste informazioni di ricognizione per pianificare attacchi mirati, come DNS spoofing/cache poisoning o attacchi man-in-the-middle.